1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Napelemes kiborg baktérium gyárt műanyagot

Életbevágóan fontos tevékenységet végeznek el a növények a fotoszintézissel, amikor a légköri szén-dioxidból oxigént gyártanak, de nagyon gyatra hatékonysággal végzik el ezt a munkát. A Berkeley Egyetem laboratóriumában dolgozó tudósoknak azonban sikerült turbó fokozatba kapcsolni a globális klímaváltozást okozó szén-dioxid hasznosítását.

Félvezető nanokristály napelemmel bevont kiborg baktériumokat hoztak létre. (A kiborg szó eredetileg a kibernetikus organizmus rövidítése, és arra utal, hogy biológiai és gépi – mesterséges – elemek egyaránt találhatók benne.)

A vegyész Kelsey Sakimoto mutatta be a kadmium-szulfid nanokristályokkal bevont *Moorella thermoacetica* mikrobákat, amelyek több mint 80 százalékos hatékonysággal állítanak elő ecetsavat a napfény, a szén-dioxid és víz felhasználásával. Az ecetsav önmagában még nem túl hasznos anyag, de ebből – másfajta, genetikailag módosított baktériumok közreműködésével – pl. műanyagokat és gyógyszerészeti alapanyagokat lehet előállítani.

A Moorella thermoacetica – mint a neve is mutatja – természetes módon is képes ecetsavat gyártani. Vagy a levegő szén-dioxidjából anaerob körülmények között, vagy heterotróf módon glükózból: ekkor viszont oxigént használ fel, és még szén-dioxid és víz is képződik a folyamatban. A Berkeley kutatói rávették a baktériumot, hogy kadmiumionokat tartalmazó tápoldatból kadmium-szulfidot állítson elő, és ezt az anyagot nanokristályok formájában magára aggassa, amelyek gyakorlatilag napelemként működnek, és elősegítik a napfény hasznosítását, egyfajta mesterséges fotoszintézisként.

Sakimoto és kollégái úgy vélik, a kadmium-szulfid egész jó kiindulási pont, mert alaposan tanulmányozott és könnyen legyártható, de szeretnének ennél jobb félvezetőket találni, mondjuk szilíciumot felhasználni a folyamatban.

https://index.hu/tudomany/2017/08/23/kiborg_bakterium_gyart_muanyagot/ nyomán

a) Melyek a kiindulási anyagai és mi a végterméke a kiborg Moorella thermoacetica baktérium mesterséges fotoszintézisének?

Kiindulási anyagok:

Végtermék:

b) A növények fotoszintézisének reakciótermékei egészen mások, mint a kiborg Moorella-é. Mégis fotoszintézisnek nevezik a baktériumban lezajló folyamatot is. Miért?

c) Az ecetsav előállításán túl milyen előnye lehet a kutatók által előidézett mesterséges fotoszintézisnek?

d) Írja fel a Moorella thermoacetica szövegben említett heterotróf anyagcseréjének rendezett reakcióegyenletét!

e) A Moorella thermoacetica napelemében az alkotó kémiai elemek anyagmennyisége egyenlő. Adja meg az anyag képletét!

f) Ha a Moorella thermoacetica természetes körülmények között is képes ecetsav előállítására, akkor mi a jelentősége a kadmium-szulfid nanokristályok beépítésének?

g) A szöveg alapján pontos-e a címben jelölt állítás? Válaszát indokolja!

10 pont	